ZAGADNIENIA NA ZALICZENIE WYKŁADU ALGEBRY: TELEINFORMATYKA.

Dwa sprawdziany po 30 minut. Pytania będą wybrane z poniższych haseł, ale dopuszczalne są drobne zmiany sformułowań.

Terminy: 30.11 oraz 25.01, na wykładzie.
Poprawka:

1. Definicja ciała liczbowego. Przykłady.
2. Definicja ciała.
3. Ciała skończone i arytmetyka mod p. Tabelki dodawania i mnożenia dla $\mathbb{Z}_p$.
4. Określenie liczb zespolonych (konstrukcja Hamiltona).
5. Co to jest moduł, argument i postać trygonometryczna liczby zespolonej?
6. Działania na liczbach w postaci trygonometrycznej i wzór de Moivre'a.
7. Symbol $e^{i\varphi}$ — definicja i własności.
8. Wzory Eulera.
9. Definicja pierwiastka stopnia n. Obliczanie pierwiastków stopnia 2.
10. Wzory na pierwiastki stopnia n. Interpretacja pierwiastków na płaszczyźnie Gaussa.
11. Zasadnicze twierdzenie algebry.
12. Wyjaśnij pojęcia: macierz, macierz dolnotrójkątna, diagonalna, symetryczna.
13. Definicja iloczynu macierzy i jego własności.
14. Co to jest minor, a co dopełnienie algebraiczne?
15. Co nazywamy rozwinięciem Laplace'a wyznacznika?
16. Własności wyznacznika.
17. Twierdzenie Cramera.
18. Płaszczyzna w przestrzeni.
19. Prosta w przestrzeni.
20. Standardowy iloczyn skalarny wektorów i jego zastosowania w geometrii.
21. Iloczyn wektorowy wektorów i jego zastosowania w geometrii.
22. Aksjomatyczna definicja przestrzeni liniowej.
23. Kombinacja liniowa wektorów. Liniowa niezależność wektorów.
24. Wymiar i baza przestrzeni.
25. Podać definicję współrzędnych wektora w bazie. Znaleźć współrzędne wektora $(2, 1)$ w bazie $\{(1, -1), (0, 1)\}$.
26. Metoda eliminacji Gaussa (opis algorytmu).
27. Rząd macierzy: definicja i obliczanie.
28. Twierdzenie Kroneckera–Capellego.
29. Definicja przekształcenia liniowego. Przykład.
30. Macierz przekształcenia.
31. Złożenie przekształceń i przekształcenie odwrotne. Macierz złożenia.
32. Macierz odwrotna — definicja, sposoby obliczania.
33. Układ równań w postaci równania macierzowego i jego rozwiązywanie.
34. Wektory i wartości własne macierzy: definicje, sposób obliczania.
35. Twierdzenie o istnieniu wektorów własnych.
36. Twierdzenie o wartościach i wektorach własnych macierzy symetrycznej i wniosek z niego.
37. Kiedy dwie macierze są podobne? Jakie wspólne własności mają?
38. Na czym polega przewaga macierzy symetrycznych nad zwykłymi macierzami?
39. Jak tworzy się macierz diagonalną podobną do danej?
40. Co to jest diagonalizacja macierzy? Jakie ma znaczenie i czy zawsze jest możliwa?
41. Aksjomatyczne określenie iloczynu skalarnego. Przykład niestandardowego iloczynu.
42. Norma wektora. Ortogonalność wektorów.
43. Nierówność Schwarza w postaci ogólnej i dla standardowego iloczynu skalarnego.
44. Nierówność trójkąta i tożsamość równoległoboku.
45. Baza ortogonalna. Współrzędne wektora w bazie ortogonalnej (twierdzenie o rozwinięciu).
46. Macierz ortogonalna. Czy macierz $\begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$ jest ortogonalna?
47. Własności macierzy ortogonalnych.
48. Definicja grupy i grupy abelowej. Przykłady.
49. Rząd grupy. Rząd elementu grupy.
50. Grupa generowana przez zbiór, grupa cykliczna.
51. Homomorfizm grup. Przykład.
52. Jądro i obraz. homomrfizmu.
45. Grupa S_n. Twierdzenie Cayley'a.

1. Definicja ciała liczbowego. Przykłady

Ciałem liczbowym nazywamy każdy zbiór liczb, w którym są wykonalne wszystkie cztery działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) z wyjątkiem ~~mnożenia~~ dzielenia przez 0 i który zawiera więcej niż jedną liczbę.

Przykłady:

- zbiory $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ są ciałami liczbowymi
- zbiory $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$ już nie

2. Definicja ciała

Niech dany będzie zbiór $\mathbb{K}$, w którym są określone działania dodawania ($\oplus$) i mnożenia ($\odot$). Jeżeli dla dowolnych $x, y, z \in \mathbb{K}$ i dla pewnych elementów $0, 1 \in K$ spełnione są warunki

- dodawanie jest łączne: $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$
- dodawanie jest przemienne: $x \oplus y = y \oplus x$
- istnieje element zerowy w $\mathbb{K}$: $0 \oplus x = x \oplus 0 = x$
- dla każdego elementu x istnieje element przeciwny $-x$
  $x \oplus -x = 0$
- mnożenie jest łączne: $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$
- mnożenie jest przemienne: $x \odot y = y \odot x$
- istnieje w $\mathbb{K}$ element jednostkowy $1 \neq 0$
  $1 \odot x = x \odot 1 = x$
- dla $x \neq 0$ istnieje element odwrotny x^{-1}: $x \odot x^{-1} = x^{-1} \odot x = 1$
- mnożenie jest rozdzielne względem dodawania:
  $x \odot (y \oplus z) = x \odot y \oplus x \odot z$

to system $(\mathbb{K}, \oplus, \odot)$ nazywamy ciałem (abstrakcyjnym)

3. Ciała skończone i arytmetyka mod p. Tabelki dodawania i mnożenia dla $\mathbb{Z}_p$.

Niech p będzie liczbą pierwszą. Rozpatrujemy zbiór $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ możliwych reszt z dzielenia przez p. W zbiorze tym wprowadzamy działania dodawania i mnożenia modulo p. Określone są następująco:

$a + b$ = reszta z dzielenia zwykłej sumy przez p

$a \cdot b$ = reszta z dzielenia zwykłego iloczynu przez p.

Dla $\mathbb{Z}_2$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Dla $\mathbb{Z}_3$:

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

4) Określenie liczb zespolonych. (Konstrukcja Hamiltona).

W iloczynie kartezjańskim $\mathbb{R}^2$ wprowadza się działania dodawania i mnożenia

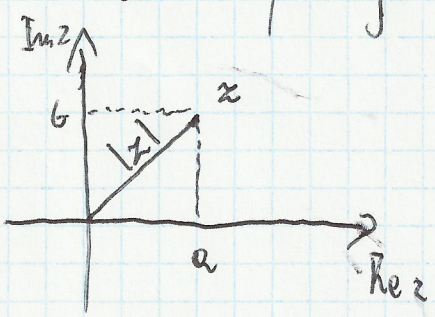
- $(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$
- $(a,b) \cdot (c,d) = (ac - bd, ad + bc)$

Parę $z = (a,b)$ będziemy nazywać liczbą zespoloną, a cały zbiór $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - zbiorem liczb zespolonych. Będziemy go oznaczać jako $\mathbb{C}$.

5. Co to jest moduł, argument i postać trygonometryczna liczby zespolonej?

- Modułem liczby zespolonej $a+bi$ nazywamy jej odległość od zera:

$$|a+bi| = \sqrt{a^2+b^2}$$



- Argumentem liczby z ($z=a+bi$) nazywamy miarę kąta φ, będącego kierunkiem promienia wodzącego tej liczby. Argument określają 2 warunki:

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{x}{|z|} \\ \sin\varphi = \frac{y}{|z|} \end{cases}$$

- Postacią trygonometryczną nazywamy zapis liczby zespolonej w postaci:

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

6. Działania na liczbach w postaci trygonometrycznej i wzór de Moivre'a.

Postać trygonometryczna:

$z = |z|(\cos\alpha_1 + i\sin\alpha_1)$

$w = |w|(\cos\alpha_2 + i\sin\alpha_2)$

- Mnożenie: $z \cdot w = |z| \cdot |w|(\cos(\alpha_1+\alpha_2) + i\sin(\alpha_1+\alpha_2))$
- Dzielenie: $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}(\cos(\alpha_1-\alpha_2) + i\sin(\alpha_1-\alpha_2))$
- Wzór de Moivre'a

$(\cos\alpha + i\sin\alpha)^n = \cos n\cdot\alpha + i\sin n\alpha$

↳ • Potęgowanie

$z^n = |z|^n(\cos n\alpha + i\sin n\alpha)$

7. Symbol $e^{i\varphi}$ - definicja, własności

Wzór:

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi}$$

Symbol ten można traktować jako potęgę liczby e, co pokazują następujące własności:

1. $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$
2. $e^{i(\varphi_1-\varphi_2)} = \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}}$
3. $(e^{i\varphi})^k = e^{ik\varphi}$
4. $e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi}$
5. $e^{i\varphi} \neq 0$
6. $|e^{i\varphi}| = 1$
7. $e^{i\varphi_1} = e^{i\varphi_2} \iff \varphi_1 = \varphi_2 + 2k\pi$

8. Wzory Eulera

Ponieważ:

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

$$e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi$$

więc po dodaniu stronami i podzieleniu przez 2, (i 2i) otrzymujemy tzw. wzory Eulera:

$$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\sin\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

8. Definicja pierwiastka stopnia n. Obliczanie pierwiastków stopnia 2.

~~Każda liczba~~

Pierwiastkiem stopnia n z liczby z nazywamy taką liczbę w, że $\underbrace{w^n = z}$

Każda liczba zespolona $\neq 0$ ma dwa różne pierwiastki drugiego stopnia, określone wzorami:

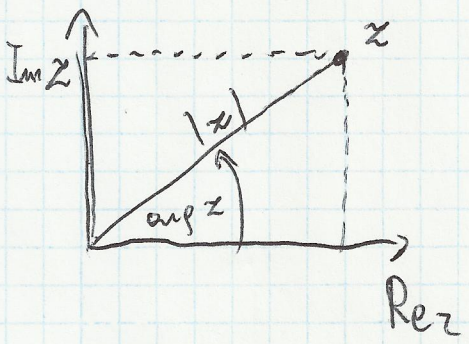
$$\sqrt{z} = \begin{cases} \pm\sqrt{a} & \text{dla } b=0,\ a \geq 0 \\ \pm\sqrt{-a}\,i & \text{dla } b=0,\ a<0 \\ \pm\left(\sqrt{\frac{a+|z|}{2}} + i\,\operatorname{sgn} b\sqrt{\frac{-a+|z|}{2}}\right) & \text{dla } b\neq 0 \end{cases}$$

10. Definicja pierwiastka stopnia n. Interpretacja pierwiastków na płaszczyźnie Gaussa.

Liczba $z = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha) \neq 0$ ma dokładnie n różnych pierwiastków n-tego stopnia. Są one określone wzorem:

$$w_k = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Płaszczyzna Gaussa:



11. Zasadnicze twierdzenie algebry

Algebraiczne równanie stopnia n o współczynnikach zespolonych ma w ciele liczb zespolonych dokładnie n pierwiastków (każdy pierwiastek liczymy tyle razy ile wynosi jego krotność.

~ Gruesiak

Wielomian zespolony $w(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$ stopnia $n \geq 1$ da się przedstawić w postaci:

$$w(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$$

gdzie z_i są jego pierwiastkami.

MACIERZE

12. Wyjaśnij pojęcia: macierz, macierz dolnotrójkątna, diagonalna, symetryczna.

Macierz - układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy

WIKIPEDIA

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Macierz dolnotrójkątna (/górnotrójkątna) - macierz kwadratowa, której wszystkie współczynniki pod przekątną główną (lub nad nią) są równe zero.

Macierz diagonalna - macierz, zwykle kwadratowa, której wszystkie współczynniki leżące poza główną przekątną są równe zero.

Macierz symetryczna - macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem przekątnej głównej są równe.
Warunek:

$a_{ij} = a_{ji}$

MACIERZE

13. Definicja iloczynu macierzy i jego własności

Niech $A(m \times n)$ i $B(n \times p)$ będą macierzami.
Iloczynem AB nazywamy macierz $C(m \times p)$ taką, że

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Schemat Falka:

	B
A	AB

Np.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

				2	1
				-1	2
				3	-2
				0	1
1	0	3	2	11	-3
2	3	0	4	1	12

Własności iloczynu macierzy:

1. Mnożenie macierzy jest łączne, tj. $(AB)C = A(BC)$
2. Dla macierzy $A(m \times n)$ i macierzy I stopnia n mamy $AI = A$.
3. Mnożenie macierzy jest rozdzielne względem dodawania, tj.:

$$(A+B) \cdot C = AC + BC, \qquad A(B+C) = AB + AC$$

4. $(aA) \cdot B = a(AB), \qquad a(b(A)) = (ab)(A)$
5. Iloczyn macierzy transponujemy wg. wzoru

$$(AB)^T = B^T \cdot A^T$$

MACIERZE

14. Co to jest minor, a co dopełnienie algebraiczne?

Minor - wyznacznik macierzy kwadratowej powstałej przez skreślenie pewnej liczby jej wierszy i kolumn.

np:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \cancel{3} & \cancel{2} & \cancel{1} \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Dopełnieniem algebraicznym elementu a_{ij} macierzy kwadratowej stopnia n nazywamy przemnożony przez $(-1)^{i+j}$ minor stopnia $n-1$, powstały przez skreślenie i-tego wiersza, i j-tej kolumny

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

M_{ij} → $\det(A_{ij})$

np:

$$A = \begin{bmatrix} \cancel{-1} & \cancel{1} & \cancel{1} \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

MACIERZE

15. Co nazywamy rozwinięciem Laplace'a wyznacznika?

Rozwinięcie Laplace'a - wzór rekurencyjny określający wyznacznik n-tego stopnia macierzy kwadratowej $n \times n$.

Rozwinięcie Laplace'a według i-tego wiersza:

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot A_{ik}$$

Rozwinięcie Laplace'a wg. k-tej kolumny:

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot A_{ik}$$

np:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Rozwinięcie Laplace'a względem pierwszego wiersza:

$$\det A = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 11$$

Rozwinięcie Laplace'a według drugiej kolumny

$$\det A = 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = 11$$

MACIERZE

16. Własności wyznacznika

1. Wyznacznik macierzy dolno-, górnotrójkątnej, diagonalnej jest iloczynem elementów przekątnej głównej

np:

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 2 \cdot 3 = 30$$

2. Wyznacznik macierzy A jest równy wyznacznikowi macierzy A^T.

$$\det A = \det A^T$$

3. Jeżeli macierz A ma wiersz/kolumnę złożoną z samych zer, to $\det A = 0$

4. Zamiana dwóch wierszy (lub kolumn) macierzy zmienia znak jej wyznacznika

$$\det \begin{bmatrix} \text{wiersz } 1 \\ \dots \\ \text{wiersz } 2 \\ \dots \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} \text{wiersz } 2 \\ \dots \\ \text{wiersz } 1 \\ \dots \end{bmatrix}$$

5. Jeżeli macierz ma dwa równe wiersze (lub kolumny), to jej wyznacznik jest równy 0.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix} = 0$$

MACIERZE.

16. Własności wyznacznika - c.d.

6. Można wyjąć wspólny czynnik wszystkich elementów jednego wiersza (lub kolumny) przed znak wyznacznika.

$$\begin{vmatrix} \underline{10} & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ \underline{14} & 1 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} \underline{5} & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 0 \\ \underline{7} & 1 & 8 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 = 8$$

7. Jeżeli dwa wiersze (lub kolumny) wyznacznika macierzy są proporcjonalne, to wyznacznik jest równy 0.

$$\begin{vmatrix} \underline{10} & 1 & \underline{5} \\ 4 & 2 & 2 \\ \underline{14} & 1 & \underline{7} \end{vmatrix} = 0$$

8. Jeśli wszystkie elementy wiersza (lub kolumny) wyznacznika są sumami dwóch składników, to wyznacznik jest równy sumie wyznaczników

$$\begin{vmatrix} 10 & 1 & 5 \\ 4 & 8 & 2 \\ 8 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 0 \\ 8 & 4 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 10 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 2 \\ 8 & 4 & 7 \end{vmatrix}$$

2+2, 6+2, 0+2

9. Jeżeli do dowolnego wiersza (lub kolumny) wyznacznika dodamy odpowiednie elementy innego wiersza (lub kolumny) pomnożone przez dowolną liczbę, to wartość wyznacznika nie ulegnie zmianie.

MACIERZE

17. Twierdzenie Cramera

Układem Cramera nazywamy układ równań liniowych postaci $A \cdot x = b$

Rozwiązaniem układu Cramera $Ax = b$, o n niewiadomych jest liczba:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

gdzie A_i oznacza macierz utworzoną z A przez zastąpienie i-tej kolumny kolumną b.

np:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 4 \\ 3x + 4y + 2z = 8 \end{cases} \qquad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \\ 8 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \qquad |A_y| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 6 \qquad |A_z| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 8 \end{vmatrix} = -3$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{1}{3} \qquad y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{6}{3} = 2 \qquad z = \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{-3}{3} = -1$$

22. Aksjomatyczna definicja przestrzeni liniowej

Przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K}$ nazywamy zbiór V (wektorów) na którym określone są dwa działania: dodawania wektorów i mnożenia wektora przez skalar, przy czym spełnione są następujące warunki:

1) dodawanie wektorów jest łączne:
$$(x+y)+z = x+(y+z)$$

2) dodawanie wektorów jest przemienne
$$x+y = y+z$$

3) istnieje wektor zerowy 0
$$0+x = x+0 = x$$

4) dla każdego wektora v istnieje wektor przeciwny $-v$
$$x+(-x)=0$$

5) mnożenie wektora przez liczbę jest łączne
$$\xi(\eta x) = (\xi\eta)x$$

6) pomnożenie wektora przez 1 daje ten sam wektor
$$1 \cdot x = x$$

7) mnożenie wektora przez liczbę jest rozdzielne ze względu na sumę wektorów oraz sumę skalarów
$$\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$$
$$(\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x$$

23. Kombinacja liniowa wektorów. Liniowa niezależność wektorów.

Wektor y taki, że $y = \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \ldots + \lambda_k \cdot x_k$ nazywamy <u>kombinacją liniową</u> wektorów $x_1, x_2, \ldots, x_k$ ze współczynnikami $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$

Wektory $x_1, x_2, \ldots, x_n$ tworzą układ <u>liniowo zależny</u> gdy istnieją $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ <u>nie wszystkie</u> równe zero, takie że

$$\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \ldots + \lambda_k \cdot x_k = 0$$

Jeśli zerowanie się kombinacji liniowej $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n$ jest możliwe tylko wtedy gdy $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$, to układ $x_1, x_2, \ldots, x_n$ nazywamy liniowo niezależnym.

24. Wymiar i baza przestrzeni

Niech V będzie przestrzenią wektorową. Zbiór wektorów $B \subseteq V$ nazywamy <u>baza przestrzeni V</u> gdy

- jest on liniowo niezależny
- generuje on przestrzeń V, tj. każdy wektor z przestrzeni V może być zapisany jako kombinacja liniowa wektorów ze zbioru B

<u>Wymiarem przestrzeni</u> nazywamy liczbę elementów jej bazy.

28. Twierdzenie Kroneckera-Capellego

Twierdzenie Kroneckera-Capellego służy do wyznaczania ilości rozwiązań układu równań liniowych (oraz kryterium ich istnienia).

Dany jest układ m równań liniowych z n niewiadomymi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Tworzymy macierz układu - A oraz macierz uzupełnioną układu - B.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad B = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Układ posiada rozwiązanie tylko wtedy, gdy $rz(A) = rz(B)$

Jeśli $rz(A) = rz(B) = n$, to układ ma jedno rozwiązanie, czyli jest to układ oznaczony.

Jeśli $rz(A) = rz(B) < n$, to układ ma nieskończenie wiele rozwiązań - układ nieoznaczony.

Jeśli $rz(A) \neq rz(B)$, to układ jest sprzeczny (nie ma rozwiązań).

28. Definicja przekształcenia liniowego. Przykład.

Przekształceniem liniowym $f: V \to W$ nazywamy przekształcenie spełniające warunek:

$$f(\lambda v + \eta w) = \lambda f(v) + \eta f(w) \quad \text{dla } \lambda, \eta \in \mathbb{K}, \; v, w \in V$$

Warunek ten jest równoważny układowi warunków:

- addytywność: $f(v+w) = f(v) + f(w)$ $\quad \forall v, w \in V$
- jednorodność: $f(\lambda v) = \lambda f(v)$ $\quad v \in V$

30. Macierz przekształcenia

Niech $B_U = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ oraz $B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ będą odpowiednio bazami przestrzeni liniowych U i V.

Macierzą przekształcenia liniowego $L: U \to V$ w podanych bazach nazywamy macierz o m wierszach i n kolumnach, której kolejne kolumny są współrzędnymi wektorów: $L(u_1), L(u_2), \dots, L(u_n)$ w bazie B_V

Zatem:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

gdzie

$$\begin{cases} L(u_1) = a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{m1}v_m \\ L(u_2) = a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{m2}v_m \\ \vdots \\ L(u_n) = a_{1n}v_1 + a_{2n}v_2 + \dots + a_{mn}v_m \end{cases}$$

+Macierz złożenia

31. Złożenie przekształceń i przekształcenie odwrotne

Jeśli $h: V \to W$ i $g: W \to U$ są przekształceniami oraz jeśli przeciwdziedzina h zawiera się w dziedzinie g, to określone jest złożenie $g \circ h: V \to U$:

$$(g \circ h)(v) = g(h(v)) \quad \text{dla } v \in V$$

Złożenie przekształceń liniowych jest przekształceniem liniowym.

Niech $f: V \to V$ będzie przekształceniem liniowym.
Jeśli $g: V \to V$ jest takie, że $f \circ g = g \circ f = id_V$ (przekształcenie tożsamościowe)
to g nazywamy przekształceniem odwrotnym względem f.
i piszemy $g = f^{-1}$.

32. Macierz odwrotna - definicja, sposoby obliczania

Macierzą odwrotną macierzy A nazywamy taką macierz A^{-1}, że $A \cdot A^{-1} = I$ (gdzie I to macierz jednostkowa).

Sposób 1:

Wzór:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot (A^D)^T$$

gdzie A^D to macierz dopełnień algebraicznych macierzy A

Sposób 2:

Wyznaczanie macierzy odwrotnej poprzez wykonanie jednoczesnych operacji elementarnych na macierzach A oraz I

np:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -4 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & 1 & \frac{4}{7} & -\frac{1}{7} \end{array}\right]$$

A I A^{-1}

32. Układ równań w postaci równania macierzowego i jego rozwiązywanie

Układ równań postaci

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

możemy zapisać w postaci równania macierzowego

$$AX = B$$

gdzie:

A – macierz układu

X – (jednokolumnowa) macierz niewiadomych

B – (jednokolumnowa) macierz wyrazów wolnych

Jeśli w równaniu macierz A jest kwadratowa i nieosobliwa, to mnożąc równanie z lewej strony przez macierz A^{-1}, $(\det A \neq 0)$, otrzymamy

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

$$\Downarrow$$

$$X = A^{-1}B$$

Analogicznie dla równania $XA = B$, mnożymy przez A^{-1}, lecz z prawej strony

$$X = BA^{-1}$$

~~34.~~

34. Wektory i wartości własne macierzy - definicje, sposób obliczania

Niech $f: V \to V$ będzie przekształceniem liniowym.
Wektorem własnym nazywamy niezerowy wektor $\mathbf{v} \in V$, spełniający warunek:

$$f(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v} \qquad \text{dla } \lambda \in \mathbb{K}$$

Natomiast liczbę λ nazywamy wartością własną przekształcenia liniowego f.

Sposób obliczania:

Aby obliczyć wartości własne macierzy A, należy wyznaczyć pierwiastki wielomianu charakterystycznego tej macierzy:
$W_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, gdzie I - macierz jednostkowa

Mając wartości własne $x_1, x_2, \dots x_n$ macierzy obliczyć odpowiadające im wektory własne rozwiązując równania:

$$(A - \lambda_i I) \cdot x_i = 0$$

Krok ①: Obliczamy macierz $A_\lambda = A - \lambda I$, gdzie I to macierz jednostkowa
Krok ②: Obliczamy wyznacznik $\det(A_\lambda)$ i przyrównujemy do 0 (równanie charakterystyczne). Wyznaczamy jego pierwiastki (wartości własne)
Krok ③: Obliczamy wektory własne, podstawiając wyznaczone pierwiastki $\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n$ do równania $A_\lambda X = 0$, gdzie X jest niewiadomym wektorem (macierz jednokolumnowa)

35. Twierdzenie o istnieniu wektorów własnych

Jeżeli V jest skończenie wymiarową przestrzenią zespoloną, to każde przekształcenie liniowe $f: V \to V$ ma przynajmniej jeden wektor własny.

37. Kiedy dwie macierze są podobne? Jakie wspólne własności mają?

Macierze A i B są podobne, gdy istnieje taka macierz nieosobliwa ($\det P \neq 0$) P, że

$$B = P^{-1}AP$$

Jeżeli macierze A i B są podobne, to:

- mają ten sam wyznacznik
- mają ten sam rząd
- mają te same wartości własne

40. Co to jest diagonalizacja macierzy? Jakie ma znaczenie i czy zawsze jest możliwa?

Diagonalizacja macierzy jest to rozkład macierzy kwadratowej A do postaci

$$A = P^{-1} B \cdot P$$

gdzie B jest macierzą diagonalną,
a P jest tzw. macierzą diagonalizującą -
- macierzą wektorów własnych macierzy A

Znaczenie

Macierz zapisaną w postaci $P^{-1} B P$ daje możliwość łatwego potęgowania i obliczania wielomianów macierzy A:

(1) $p(A) = P^{-1} \cdot p(B) \cdot P$
$A^n = P^{-1} \cdot B^n \cdot P$

(2) Mnożymy przez P i P^{-1}

Czy zawsze jest możliwa?

Nie. Macierz stopnia n jest diagonalizowalna tylko wtedy gdy ma n różnych wartości własnych.

Czyli diagonalizacja jest możliwa, gdy istnieje baza $\mathbb{R}^n$ złożona z jej wektorów własnych.

41. Asjomatyczne określenie iloczynu skalarnego

W przestrzeni rzeczywistej V określony jest iloczyn skalarny, jeśli każdej parze wektorów $v, w \in V$ jest przyporządkowana liczba rzeczywista oznaczana jako $\langle v, w \rangle$, przy czym przyporządkowanie to ma nast. własności:

- symetria: $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$
- ~~jednorodność: $\langle \alpha v_1, w \rangle = \alpha \langle v_1, w \rangle$~~
- jednorodność: $\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$ dla $\alpha \in \mathbb{R}$
- addytywność: $\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$
- dla dowolnego $v \in V$, $\langle v, v \rangle \geq 0$, a $\langle v, v \rangle$ istnieje tylko gdy $v = 0$

42. Norma wektora. Ortogonalność wektorów

Niech V będzie przestrzenią euklidesową lub unitarną.

Normę wektora określamy wzorem:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Wektory v i w nazywamy ortogonalnymi (prostopadłymi), gdy

$$\langle v, w \rangle = 0$$

piszemy: $v \perp w$

46. Macierz ortogonalna. Przykład

Macierz kwadratową A nazywamy macierzą ortogonalną, gdy spełniony jest warunek

$$A^T \cdot A = A \cdot A^T = I$$

gdzie I to macierz jednostkowa

48. Definicja grupy i grupy abelowej

Strukturę algebraiczną $(G, \circ)$ nazywamy grupą, gdy spełnia następujące warunki:

1) Działanie mnożenia jest łączne
2) istnieje element neutralny $e \in G$ mnożenia
3) każdy element $x \in G$ jest odwracalny w G

Jeżeli działanie mnożenia jest przemienne w grupie $(G, \circ)$ to grupę nazywamy abelową.